فيزيولوجيا الاضـطرابات الهضمية

3 د. يوسف جراد

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الفيزيولوجيا 2 | Physiology 2

RBO Medicine

السلام عليكم

نضع بين أيديكم المحاضرة الأخيرة من فيزيولوجيا الهضمية، والتي سنتحدث فيها عن اضطرابات السبيل الهضمي وأهم الأمراض التي تصيبه

عسى أن نكون قد وفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
اضطرابات البلع والمريء	2
اضطرابات المعدة	4
اضطرابات الأمعاء الدقيقة	8
اضطرابات الأمعاء الغليظة	10
اضطرابات عامة في السبيل الهضمي	13
الغازات والأرياح في السبيل الهضمي	15



اضطرابات البلع والمري

شلل آلية البلع Paralysis of the Swallowing Mechanism

- من الممكن أن تسبب إصابة **الأعصاب القحفية الخامس أو التاسع أو العاشر** شللاً في بعض الأجزاء الضرورية لعملية البلع.
- كما يمكن لبعض الأمراض أن تؤذي **مركز البلع في جذع الدماغ**.
- وأخيراً من الممكن لشلل عضلات البلع أن تمنع البلع السوي.
  - يحدث شلل عضلات البلع في الحثل العضلي Muscle Dystrophy أو فشل النقل العصبي العضلي كالذي يحدث عند مرضى الوهن العضلي الوخيم Myasthenia Gravis أو التسمم الوشيقي[1] Botulism.

من أخطر حالات شلل البلع تلك التي تحدث أثناء التخدير العميق Deep Anesthesia:

- عندما يكون المرضى على طاولة العمليات فإنهم غالباً يتقيؤون كميات كبيرة من المواد الموجودة في المعدة إلى البلعوم، بعد ذلك عوضاً عن بلع المواد ثانية فإنهم يمصونها إلى داخل الرغامى بسبب حصر آلية منعكس البلع عبر التخدير، ونتيجة لذلك يصل المرضى إلى مراحل من الاختناق لدرجة موت البعض بقيئهم.

شلل آلية البلع في سياق الحوادث الدماغية الوعائية Cerebrovascular accidents:

- تسبب الحوادث الدماغية الوعائية CVA **أذية الأعصاب القحفية 5 - 9 - 10 وأذية مركز البلع**.
- فيحدث عند مرضى CVA اضطرابات في عملية البلع، وبسبب هذه الاضطرابات يمكن أن يذهب الطعام إلى مجرى التنفس مما يؤدي إلى **ذات رئة استنشاقية Aspiration Pneumonia**.

التدبير:

- نقوم **بالتنبيب الأنفي المعدي Nasogastric Intubation** في حالات اضطراب البلع كحل علاجي.
- في المراحل المتقدمة من اضطرابات البلع نطبق **تقنية تفميم المعدة بالتنظير دون جراحة**، حيث نخرج من المعدة قنية من أجل إطعام المريض.
- توجد بعض المواد تحرض النقل العصبي العضلي تستخدم في العمليات الجراحية.

تستخدم المواد التي تحرض النقل العصبي العضلي في تشخيص الوهن العضلي الوخيم، حيث يتم إعطائها للمريض فنلاحظ تحسنه الفوري لفترة مؤقتة.

[1] التسمم الوشيقي هو تسمم بالذيفان الوشيقي الذي تنتجه المطثيات الوشيقية Clostridium Botulinum.

اللاارتخائية (الأكالازيا) والمريء العرطل Achalasia and Megaesophagus

✦ **اللاارتخائية**: هي فشل المصرة المريئية السفلية بالارتخاء أثناء البلع ونتيجة لذلك فإن عملية نقل الطعام من المريء إلى المعدة يتم إعاقتها أو منعها.

الأسباب:

» يكون سبب اللاارتخائية **إما اعتلال أو تعطل في شبكة العمل العصبية للضفيرة العضلية الموجودة في الثلثين السفليين للمريء**[2]، **أو غياب كامل لضفيرة مايسنر**؛ بعضها مجهول السبب وبعضها بسبب مناعي.

» عند غياب التعصيب أسفل المريء ستختفي التمعجات وتتثخن العضلة أسفل المريء وتفقد القدرة على التجاوب الجيد مع الطعام ومع الوقت تتضيق جداً ويحدث مرض الأكالازيا.

بالنتيجة تبقى عضلية المري السفلية متقلصة بشكل تشنجي لدى اقتراب الطعام منها عند البلع.

✦ وعندما تشتد اللاارتخائية قد لا يفرغ المريء الطعام إلى المعدة لعدة ساعات بدلاً من بضع ثوانٍ في الحالة السوية، لذلك على مدى السنين يتضخم المري بشدة بحيث يمكنه استيعاب لتر من الطعام الذي يُخمّج بالتفسخ بسبب ركودة المري Esophageal Stasis فيسبب تقرحاً Ulceration في مخاطية المري.

الأعراض:

» تسبب اللا ارتخائية غصة وإقياء حتى أثناء النوم.

التشخيص:

» الوسيلة الأساسية في تشخيص اللاارتخائية **عن طريق قياس ضغوط المريء**.

» كما نستطيع تأكيد التشخيص عن طريق إعطاء المريض نتروغليسرين (حبة تحت اللسان) حيث يسبب ارتخاء المصرة المريئية السفلية.

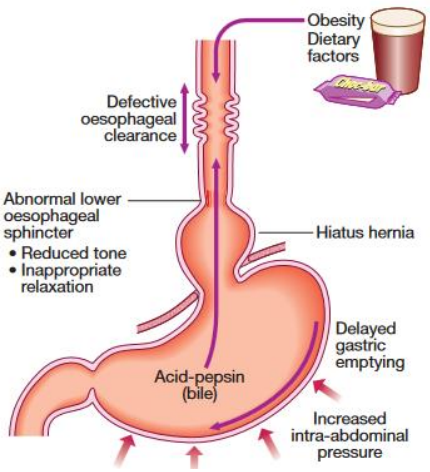
» تظهر على الصورة الظليلة علامة منقار الطير Bird Beak sign، وسمي المر منقار الطير لأنه يظهر على الصورة الظليلة منطقة متضيقة وفوقها يوجد توسع كبير.

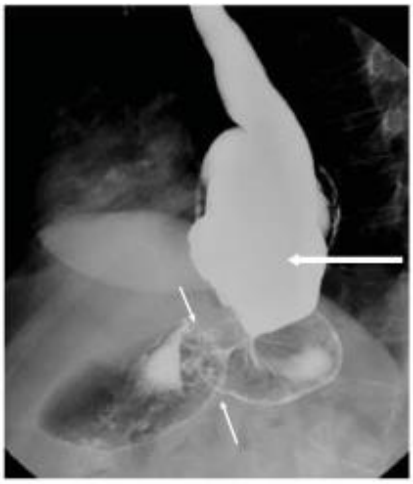
العلاج:

» تعالج اللاارتخائية جراحياً أو تنظيرياً أو دوائياً (نيفيدبين – ديلتيازيم).

مفارقة وتذكرة من المحاضرة 18: فرط ارتخاء المعصرة المريئية السفليّة يسبب قلس معدي مريئي، أما فرط توتّر المعصرة المريئية السفليّة فيسبب اللاارتخائية.

[2] حيث يتكون الثلث العلوي للمريء من عضلات مخططة، أما الثلثين السفليين فيتكونان من عضلات ملساء.







الجزر (القلس) المعدي المريئي

الأكاليزيا على صورة الأشعة

صورة للمريء وعلامة منقار الطير

اضطرابات المعدة

- سنتحدث في اضطرابات المعدة عن التهاب المعدة، الضمور المعدي وفقر الدم الوبيل، والقرحة الهضمية.

التهاب المعدة Gastritis - التهاب مخاطية المعدة

- إن التهاب المعدة الخفيف إلى متوسط الشدة شائع جداً لدى عموم الناس خاصة الكهول.
- يحدث التهاب المعدة **بسبب جرثومة الملتوية البوابية**.
- في الحالة الطبيعية يتم امتصاص الطعام من المعدة إلى الدم **بشكل زهيد**، وذلك بصورة رئيسية نتيجة خاصتين تتمتع بهما مخاطية المعدة، وهما:

تبطّن مخاطية المعدة بخلايا مخاطية شديدة المقاومة تفرز مخاطاً شديد اللزوجة والالتصاق	تملك مخاطية المعدة موصلات متينة tight junctions جداً بين الخلايا الظهارية المتجاورة

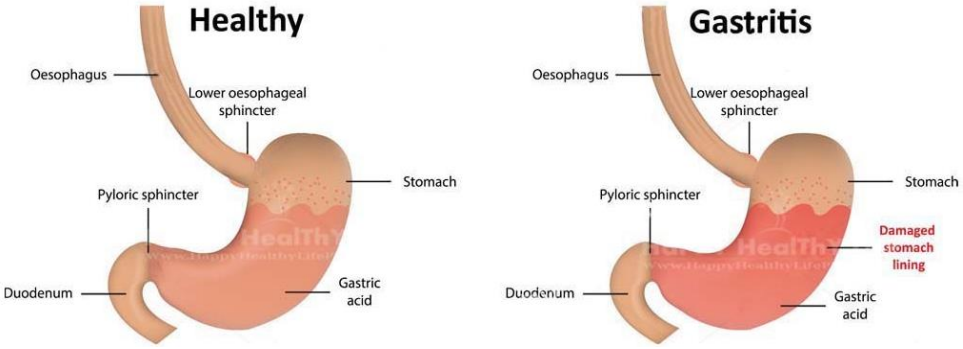
- وتسمى هاتان الخاصتان بالحائل (الحاجز) المعدي Gastric Barrier، لذا تتمثل وظيفة هذا الحاجز بأنه يحمي جدار المعدة من الحموضة العالية جداً.
- عند التهاب المعدة يتأثر هذا الحائل مما **يسمح بعبور الحمض بين الخلايا الظهارية**، وهذا ما يخلق تخريباً إضافياً يقود إلى حلقة مفرغة، تؤدي الى إصابات أشد لاحقاً مثل ضمور المخاطية المعدية Stomach Mucosal Atrophy والقرحة المعدية Gastric Ulcer.
- يؤدي ضمور المخاطية المعدية إلى اللاكلوريدية (عدم قدرة المعدة على إفراز HCL) وأحياناً إلى فقر الدم الوبيل.

- مريض نحيل جداً يعاني من نقص وزن شديد، عدم رغبة في الطعام، ألم في المعدة، عمره فوق السبعين فهو يعاني من سرطان في المعدة حتى يثبت العكس.

جرثومة الملتوية البوابية Helicobacter Pylori:

RBC Enriching

- جرثومة منتشرة في بلادنا تسبب التهاب معدة، إذ تقلل من مقاومة المعدة مما يؤدي إلى دخول الحموض بين الخلايا.
- تتظاهر أهم أعراضها بعسر هضم ونفخة (مشابهة لأعراض عوز اللاكتاز الجزئي) وتسبب أيضاً رائحة فم كريهة لذلك عند ظهور هذه الأعراض نفكر بالملتوية البوابية والتهاب المعدة قبل التفكير في تشخيص عوز اللاكتاز الجزئي.



مقارنة بين الحمض المعدي بحالة الصحة وحالة التهاب المعدة

الضمور المعدي وفقر الدم الوبيل Pernicious Anemia

- يحدث بسبب **فقدان إفراز العامل الداخلي** من الخلايا الجدارية للمخاطية المعدية الضامرة والذي يعتبر ضرورياً لامتصاص فيتامين B12 من نهاية الدقاق، وبالتالي يحدث فقر الدم الوبيل (فقر دم بعوز B12).
- يمكن لفقر الدم الوبيل أيضاً أن يحدث **بعد استئصال المعدة أو اللفائفي**، ويحدث بشكل شائع عند كبار السن بسبب نقص إفراز العامل الداخلي مع التقدم بالعمر[3].

- ضمور معدي.
- لاكلوريدية.
- استئصال المعدة.
- استئصال اللفائفي.

← تؤدي لفقدان إفراز العامل الداخلي ← عوز امتصاص فيتامين B12 ← فقر دم وبيل

التشخيص:

« إحدى وسائل تشخيص فقر الدم الوبيل هي **أخذ خزعة من أماكن متفرقة من مخاطية المعدة عبر التنظير** لتحري وجود التهاب معدة ضموري والذي يسبب فقر الدم الوبيل.

في بعض الحالات يمكن أن يحدث فقر الدم الوبيل بالرغم أن المعدة سليمة، وذلك عند عدم امتصاص فيتامين B12 من نهاية الأمعاء الدقيقة حتى لو كان مرافقاً للعامل الداخلي مثل ما يحدث في داء كرون وسل الأمعاء الدقيقة واللمفوما.

[3] لأسباب تنكسية كثيرة من تدخين وتناول خافضات ضغط فموية كالميتفورمين وغيرها..

القرحة الهضمية Peptic Ulcer

- تعبّر القرحة الهضمية عن منطقة متسحّجة Excoriated Area من **مخاطية المعدة أو المعي**[4] تنتج عن فعل هضم عصارة المعدة أو إفرازات الأمعاء الدقيقة.
- تحمي المعدة نفسها من الحموضة عن طريق الحائل المعدي، ثم تُعدَّل العصارات المعدية في العفج بآليتين وهي:

1. يتم **تثبيط الافراز المعدي والحركات الحوية في المعدة** بشكل انعكاسي بمجرد دخول كميات كبيرة من الحمض إلى العفج وذلك بوسيلة عصبية وهرمونية **مما يقلل من الإفراغ المعدي**.
2. وجود الحمض في المعي الدقيق **يحرر إفراز السكريتين من المخاطية المعوية** والذي يمر عبر الدم إلى المعثكلة **ليحرضها على إفراز عصارات غنية ببيكربونات الصوديوم لتعديل الحمض**.

- سبب القرحة الهضمية هو اختلال التوازن بين الوقاية المخاطية والإفراز الحمضي فتحدث بإحدى الطريقتين التاليتين:
  - زيادة إفراز الحمض والببسين من المخاطية المعدية.
  - نقص قدرة الحائل المخاطي على تأمين الحماية الضرورية للمخاطية من الخواص الهاضمة لمركب حمض - ببسين.

مقارنة بين القرحات المعدية والعفجية

	القرحة المعدية	القرحة العفجية
السبب	تحدث لدى من لديهم إفراز حمضي سوي أو منخفض كالتهاب المعدة الضموري؛ مما يرجح سبب حدوثها لانخفاض مقاومة المخاطية أكثر منه زيادة إفراز الحمض	يعتبر إفراز الحمض الزائد السبب الرئيسي لحدوثها أكثر من نقص مقاومة المخاطية
خواص الألم	يكون في منطقة الشرسوف (رأس المعدة) ويحدث في حالات الجوع والشبع، كما يزداد عند تناول الطعام	يزداد عند الجوع ويخف بعد تناول الطعام وشرب الماء
الانتشار والألم	تعتبر القرحة العفجية أكثر انتشاراً وأخف ضرراً من القرحة المعدية	

أسباب القرحة الهضمية:

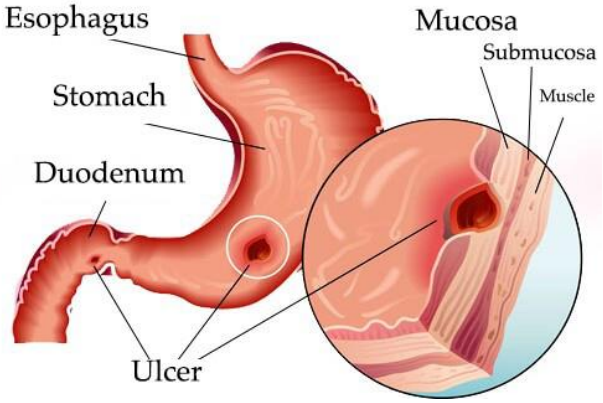
- يلعب **الكحول وبعض الأدوية** كالأسبرين دوراً مهماً بالقرحات المعدية (تعتبر عوامل مخرشة مهيّئة للقرحات، تؤذي وتحطم الحائل المخاطي).
- كما تلعب **الوراثة**[5] دورٌ قويٌ في القرحات الهضمية بالإضافة إلى أهمية **دور الوضع النفسي والشدّات النفسية** التي يتعرض لها الإنسان في القرحات الهضمية.

[4] حسب First Aid: يمكن أن تحدث القرحات على مستوى المري ولكنّها نادرة.

[5] لذلك نسأل مريض القرحة عن السوابق العائلية لأن القرحة لها أسباب وراثية.

قرحات الشدة Stress Ulcer: RB Clinical

- تحدث بسبب الضغط النفسي، فمثلاً قد تحدث عند مرضى العنايات بسبب التوتر النفسي الذي يعانيه المريض في غرفة العناية المركزة، لذلك يتم إعطائه أدوية للوقاية من قرحات الشدة.



القرحة المعدّية والمنطقة المتسحجة في مخاطية المعدة، وهي قرحة شائعة جداً ولكنها بدأت بالتناقص بسبب توافر حبوب المعدة (مثل البونبون) في الصيدليات

معالجة القرحة الهضمية:

✦ تعتمد المعالجة على كل مما يلي:

تخفيف حالات الشدة	مضادات الحموضة لتعديل المفرزات الحمضية الزائدة	مضادات الهيستامين ومثبطات مضخة البروتون Proton Pump (PPI) Inhibitors
إيقاف التدخين والعوامل المحدثة الأخرى كالكحول والأسبرين	معالجة الملتوية البوابية بالصادات المناسبة	

- تقوم مضادات إفراز الحمض (إبر الدكلون ومضادات الالتهاب غير الستيروئيدية سواء عن طريق الإعطاء العضلي أو الشرجي) بإيذاء المعدة لأنها تثبط البروستاغلاندين الذي يعتبر أساسي لحماية المعدة (يعطيها المخاط والتروية).
- إذا جاء مريض بشكاية نفخة وكان سبب النفخة لديه هو الجرثومة الملتوية في المعدة فلن يستفيد هذا المريض بإجراء تنظير للكولون.

اضطرابات الأمعاء الدقيقة

- سنتحدث في اضطرابات المعي الدقيق عن الهضم الشاذ للطعام، وسوء الامتصاص في الأمعاء الدقيقة.

الهضم الشاذ (غير السوي) للطعام في الأمعاء الدقيقة - قصور البنكرياس

- يحدث الهضم غير السوي للطعام **بسبب قصور البنكرياس عن إفراز عصارتها في الأمعاء الدقيقة**.
- ويحصل ذلك لعدة أسباب منها:

التهاب البنكرياس (يعتبر السبب الأهم)	انسداد القناة البنكرياسية بحصاة gallstone في مجل فاتر papilla of Vater	استئصال البنكرياس بسبب ورمي... إلخ

- وبالتالي نقص أو غياب الإنزيمات البنكرياسية الهاضمة للدسم بشكل رئيسي إضافة للبروتينات والسكريات.
- يعد الكحول عند الغرب والحصيات في بلادنا السببان الأشيع لقصور البنكرياس، فهما مسؤولان عن أكثر من 90٪ من الحالات.

التهاب البنكرياس Pancreatitis

- ✓ يمكن أن يحدث المرض إما بصورة التهاب البنكرياس الحاد أو الالتهاب المزمن.
- ✓ السبب: يحدث بسبب الانسداد الحصوي للقناة البنكرياسية تراكم كميات كبيرة من مولد التربسين ضمن العنبات البنكرياسية، يتحول بعضها على التربسين الذي يقوم بهضم البنكرياس[6].
- ✓ أهم أعراض التهاب البنكرياس الحاد: ألم بطني طاعن ينتشر للظهر من اليمين لليسار.
- ✓ العلاج: يتم عن طريق العلاج المحافظ باستخدام المحاليل الوريدية، ويمنع استخدام العلاج الجراحي لأنه يسبب الوفاة، أو عن طريق تنظير الطرق الصفراوية ERCP في حال الانسداد بالحصيات.
- ✓ ERCP: هو إدخال المنظار لمصب الأقنية الصفراوية (مصرة أودي) ويُدخل لها بإبرة أو خيط ناعم (مثل إدخال الخيط بالإبرة) وبعدها تُقص هذه المنطقة ويدخل بالون ويُنفخ وتُسحب الحصوة.

[6] يحفز التربسين كمية أكبر من مولد التربسين ويحفز مولد الكيموتربسين والكربوكسي عديد ببتيداز مما يوؤدي لحلقة مفرغة تحفز كل الأنزيمات الحالة للبروتين.

سوء امتصاص مخاطية الأمعاء الدقيقة - الذرب Sprue

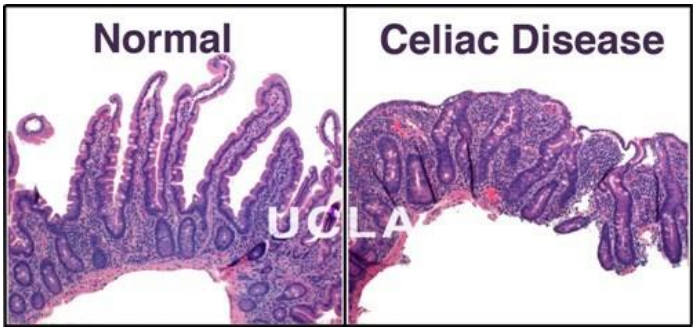
- لا يتم امتصاص المواد الغذائية أحياناً من الأمعاء الدقيقة على الرغم من أن الطعام يتم هضمه بشكل جيد، وتم تصنيف الأمراض التي تسبب نقصاً في امتصاصية المخاطية تحت عنوان رئيسي هو الذرب Sprue.
- يبدأ الذرب **بسوء امتصاص الدسم** وعند اشتداد الإصابة يحدث **عوز امتصاص للبروتينات والسكريات**، **وفيتامين K** (مما يؤدي لاضطراب عوامل التخثر)، **وفيتامين B12 وحمض الفوليك** (فيحدث فقر الدم كبير الكريات).

الداء الزلاقي Celiac Disease

- ✓ يحدث الداء الزلاقي **بسبب الحساسية للغلوتين** الذي يخرب بشكل مباشر وغير مباشر الزغابات المعوية مما ينقص السطح الامتصاصي للأمعاء.
- ✓ يظهر الداء الزلاقي عند بعض الأطفال عند بدء تناولهم الطعام الحاوي للقمح (السيريلاك)، فيصيب الطفل إسهالات شديدة ومع مرور الوقت يعاني من فقر دم، و إذا لم يتم التوقف عن تناول الطعام الحاوي للقمح لن يتمكن الطفل من الاستمرار في الحياة.
- ✓ يتم تشخيص الداء الزلاقي بواسطة اختبارات وتحاليل معينة بالإضافة إلى تنظير الأمعاء الدقيقة وأخذ خزعة منها، فالخزعة دليل عياني ومؤكد على وجود المرض.

ملاحظة:

- قد يحدث نزف قوي عند أخذ خزعة من أمعاء مريض الداء الزلاقي بسبب نقص فيتامين K وتطاول زمن النزف، لذا نلجأ بهذه الحالة إلى وسائل تشخيصيّة أخرى.
- حيث يحصل عوز في فيتامين K لأن الحافة الفرجونية متقرحة فيحصل سوء امتصاص له.
- يوجد للداء الزلاقي خمسة أنماط منها النمط الكامن الذي يظهر بعمر الشيخوخة مترافقاً مع فقر دم.



يبّين الشكل المجاور الحالة النسيجيّة لمخاطية الأمعاء في الحالة الطبيعية وفي حالة داء الزلاقي

الذرب المداري Tropical Sprue

- ✓ يحدث في المناطق المدارية ويستجيب للصادات الحيوية، يشابه الداء الزلاقي لكن الآلية مختلفة.

عدم تحمل اللاكتوز Lactose Intolerance

- ✓ يعاني فيه المريض من **عوز جزئي لإنزيم اللاكتاز**، وهو مرض منتشر تصل نسبته في الشرق الأوسط إلى 5 - 7٪ من الناس.
- ✓ يحدث نتيجة فقد خلقي أو مكتسب لإنزيم اللاكتاز المحلمه للاكتوز، فيبقى كذائب نشط تناضحياً حيث يسحب الماء بسبب تأثيره التناضحي الحلولي ويتسبب بإسهال مائي.
- ✓ تحدث أعراضه عند تناول الشخص للحليب أو الأطعمة الحاوية عليه، حيث أن بقاء اللاكتوز في اللمعة المعوية من غير هضم يؤدي لتفسيخ الجراثيم وتخميره **مسببة النفخة والإسهال**.
- ✓ عند تنظير المعدة لا نجد أي أذية عضوية أبداً لأن السبب هو عوز جزئي لإنزيم اللاكتاز.
- ✓ يتم الكشف عن هذا المرض بواسطة اختبارات الهيدروجين، ويتم تشخيصه في سوريا من خلال إلزام المريض بحمية عن الحليب ومن ثم تفسير النتائج واعتماد التشخيص الصحيح.
- ✓ يتم العلاج من خلال الحمية عن الحليب ومعالجة النفخة بجميع الطرق.

بالنتيجة يمكن القول بأنه إذا اختفت أعراض عسر الهضم عند مريض توقف عن تناول الحليب، هذا يعني أنه مصاب إما بعوز لاكتاز جزئي، أو أحد أمراض سوء الامتصاص التي سببت أذية في الحافة الفرجونية.

اضطرابات الأمعاء الغليظة

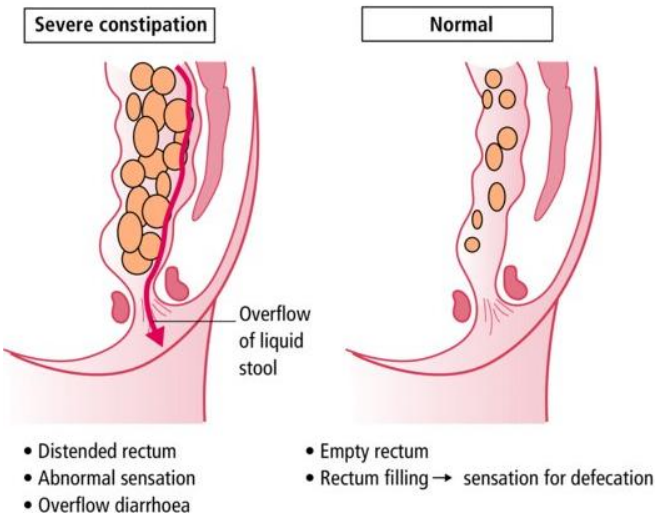
- ◆ سنتحدث في اضطرابات المعي الغليظ عن الإمساك، الإسهال، الكولون العرطل، وشلل التغوط.

الإمساك

- ➢ **هو الحركة البطيئة للغائط خلال مروره في المعي الغليظ**، يترافق غالباً مع غائط قاس جاف بسبب طول فترة بقاء البراز بالكولون.
- ➢ أشيع أسباب الإمساك **عدم انتظام عادات التغوط بتثبيطها إرادياً** لفترات طويلة مما يؤدي لإحداث تثبيط فعلي لمنعكسات التغوط.
- ➢ لذلك إذا أسس المرء عادات تغوّط نظامية في حياته، مثل **التغوّط صباحاً** بشكل عادي بعد الفطور عندما تحدث المنعكسات المعدية الكولونية والعفجية الكولونية يمكن عندها منع حدوث الإمساك مع تقدم العمر.
- ➢ يمكن لتشنج قطعة من الكولون السيني أن تراكم كمية كبيرة من البراز أعلى التشنج تسمح بتسريب مفرزات غزيرة تقود إسهال كاذب (ليوم واحد تقريباً) يدعى **إسهال فرط الإفاضة Overflow Diarrhea**.

↳ بسبب تراكم وزيادة الكتلة الصلبة في الكولون السيني أعلى القطعة المتضيّقة (المصرّة) لدرجة تتجاوز فيها الكتلة الصلبة حجم المنطقة المتضيّقة فيؤدي إلى عدم تحمّل المصرّة وارتخائها فيسبّب الإسهال أي أن الإمساك لفترة يتبعه إسهال غزير.

↳ وبعد هذا تبدأ الحلقة من جديد بهجمات متكررة من الإمساك والإسهال.



تراكم البراز في المستقيم في حالات الإمساك ممّا ينتج عنه إسهال بالإفاضة

الإسهال Diarrhea

- **هو العبور السريع للغائط ضمن الكولون**، وأهم أسبابه:

1. التهاب الأمعاء Enteritis:

- **إصابة الأمعاء بخمج فيروسي أو جرثومي**، إذ يحدث تهيج في المخاطية مع زيادة إفرازاتها بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك تزداد حركية جدار الأمعاء.
- فتؤدي الكميات الكبيرة من السوائل دورها في غسل عامل الإنتان باتجاه الشرج وفي نفس الوقت تزداد سرعة عبور الخمج للتخلص منه بأسرع ما يمكن.

إصابة الأمعاء بخمج فيروسي أو جرثومي ← تهيّج المخاطية وزيادة إفرازاتها ← إسهال ← غسل الأمعاء للتخلص من عامل الإنتان

- بالنتيجة يعتبر الإسهال آلية دفاعية عند إصابة الأمعاء بخمج جرثومي أو فيروسي، لذا:
  - **لا نعطي أدوية مضادة للإسهال**؛ لأن ذلك سيؤخر عملية الشفاء من الخمج، فنكتفي بتعويض السوائل.
  - **لا داعي لإعطاء الصادات لمعالجة هذه الإنتانات**؛ لأن الإسهال سيعالج الأمر.

2. الإسهال نفسي المنشأ Psychogenic Diarrhea:

- يرافق التوتر العصبي (الامتحان مثلاً)، ويحدث **بسبب تنبيه الجملة نظيرة الودية** التي تزيد الحركية المعوية وكمية الإفرازات.



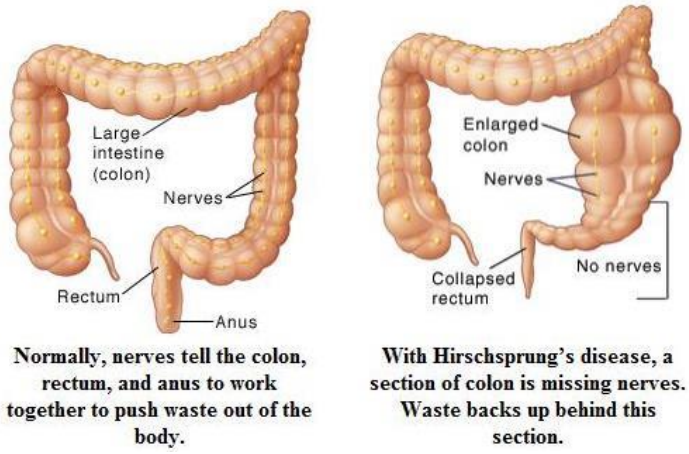
أبعد القهوة إن الشاي قد جاء
إنما القهوة مسحوقٌ وماء

الكولون العرطل Megacolon - داء هير شبرنغ

- **داء هير شبرينغ أو الكولون العرطل**: يكون الإمساك شديداً جداً بحيث لا يسمح للأمعاء بالتحرك إلا مرة واحدة في الأسبوع مما يراكم كميات كبيرة من البراز في الكولون مسبباً تضخم الكولون الذي قد يصل إلى 8 سم ويكون أكثر شيوعاً عند الاطفال.
- إن السبب الأكثر شيوعاً للكولون العرطل هو **غياب الضفائر العصبيةالمعوية في الكولون السيني**.
- لذلك لا تحدث منعكسات التغوط ولا الحركة الحوية القوية في هذه المنطقة من الأمعاء الغليظة، **فيصبح السين صغيراً ومتشنجاً** بينما يتجمع البراز قريباً من هذه المنطقة مسبباً الكولون العرطل.
- يتم التشخيص بأخذ خزعة كاملة السماكة وفحصها تحت المجهر، حيث يلاحظ تحت المجهر غياب الضفائر العصبية.
- تتم المعالجة عن طريق الجراحة وقص الجزء غائب التعصيب.



الكولون العرطلي بصورة الأشعة البسيطة مع حقن مادة ظليلة



صورة توضح الكولون الطبيعي (في اليسار)، مقارنة بالكولون العرطل (في اليمين) لاحظ أن الكولون السيني صغير والجزء الذي يعلوه متضخم في داء هير شبرنغ

شلل التغوط في أذيات النخاع الشوكي

- أكثر الأذيات شيوعاً هي أذية النخاع الشوكي **الواقع بين المخروط النخاعي والدماغ**.
- حيث يتأثر القسم الإرادي من التغوّط ويبقى المنعكس النخاعي الأساسي سليماً.
- وهنا تفيد الحقنة الشرجية كثيراً خاصة إذا طبقت صباحاً بعد الإفطار فتحدث تغوط كافٍ غالباً.



اضطرابات عامة في السبيل الهضمي

- وتشمل هذه الاضطرابات الإقياء والانسداد الهضمي.

الإقياء Vomiting

- الإقياء هو الوسيلة التي يتخلص من خلالها السبيل الهضمي العلوي من محتوياته عندما يصبح الجزء العلوي منه مثاراً أو متمدداً بشكل كبير أو متهيّجاً أكثر من المعتاد.
- تسمى مقدمة الإقياء **بالتمعج المعاكس** الذي يبدأ من اللفائفي وتتحرك موجته بالعكس بسرعة 3 سم/ثا بعدها **يتمدد العفج فيثير بتمدده الإقياء**.
- تحدث تقلصات داخلية قوية في العفج والمعدة تتماشى مع ارتخاء الفؤاد والمصرة المريئية السفلية، ويتقلص الحجاب الحاجز نحو الأسفل مرافقاً لتقصلات في عضلات جدار البطن مما يعصر المعدة ويقذف محتواها نحو المريء والفم.

منطقة المستقبلات الكيماوية القادحة للإقياء

- ✓ إلى جانب إحداث الإقياء من خلال التحريضات المهيّجة للسبيل المعدي المعوي نفسه، يمكن إحداث الإقياء من خلال إشارات عصبية ناشئة من مناطق الدماغ نفسه.
- ✓ **يقع مركز الإقياء[7] على جانبي البصلة قرب السبيل المفرد** حيث يصله تنبيهات عبر العصب المبهم وعبر الألياف الودية، ويصدر منه تنبيهات محركة عبر الأعصاب القحفية إلى السبيل الهضمي العلوي وعبر الأعصاب الشوكية إلى الحجاب الحاجز والعضلات البطنية.
- ✓ تتواجد منطقة المستقبلات الكيماوية القادحة للإقياء **جانب البطين الرابع** يؤدي تنبيهها كيميائياً إلى إطلاق القيء.

- يمكن لبعض الأدوية مثل المورفين والديجوكسين أن ينبها المنطقة القادحة للإقياء (فتحدث تأثير مشابه للدوار الدهليزي)، لذلك عند تخريب هذه المنطقة يتوقف تأثير المورفين المحرّض للإقياء، لكن لا يتثبط الإقياء الناتج عن التحريض المهيّج في السبيل المعدي المعوي ذاته.
- بالنتيجة عند إعطاء المورفين لمرضى القلب يجب إرفاقه مع دواء مضاد للإقياء مثل الديفوميت، كما يجب استبدال الديجوكسين المعطى لمرضى القلب عندما يسبب الإقياء.

- يُحرّض تغيير الاتجاه بشكل سريع أو تغير حركة الرأس مستقبلات التيه الدهليزي للأذن الداخلية، ويتم نقل التحريضات عبر النوى الدهليزية إلى المخيخ ثم إلى منطقة المستقبلات الكيماوية القادحة ثم إلى مركز الإقياء لتسبب الإقياء.
- بنفس المبدأ السابق يمكن لمنبهات نفسية أن تطلق الإقياء كالروائح الكريهة والمشاهد المزعجة.

إذا كان التقيؤ أخضر اللون (يحوي براز) فيكون سببه انسداد في الأمعاء أو الكولون ويمكن أن يكون ناسور، أما انسداد المعدة فلا يُحدث إقياء برازي.

[7] تذكر من تشريح العصبية: يدعى مركز القيء بالباحة البوستريمية، ويقع في أرضية البطين الرابع.

الانسداد الهضمي Gastrointestinal Obstruction

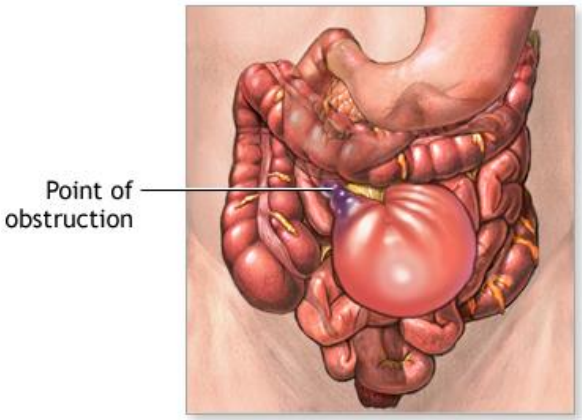
- يحدث توسع ملحوظ في الأمعاء أعلى المنطقة المسدودة ويستمر إفراز السوائل والشوارد إلى اللمعة فتضيع كميات كبيرة من البروتين والسكريات إلى لمعة الأمعاء والجدار المعوي الذي يصبح متوذماً نتيجة التوسع الشديد.
- ينقص حجم البلازما بسبب فقد البروتين مما قد يحدث وهط دوراني.
- من أسبابه السرطان والتضيقات التليفية التالية للتقرحات والالتصاقات.
- تختلف الأعراض بحسب مكان الانسداد: IMP

الانسداد في البواب أو بداية الأمعاء	الانسداد في نهاية الدقاق
سيحدث إقياءات معدية مستمرة (فقدان للحمض)	سيحدث تقيؤ مواد قلوية أكثر من المواد الحمضية
وبالتالي يحدث القلاء	وبالتالي يحدث الحماض

عندما يكون الانسداد في نهاية الدقاق يصبح القيء غائطياً بعد بضعة أيام من الانسداد.

سؤال: لماذا لا يعيد المعي الدقيق امتصاص هذه السوائل والشوارد؟

- ينبه توسع المعي الإفراز المعوي لكنه لا يزيد معدل الامتصاص بشكل مماثل، حيث إن هذا الإفراز في الحالة الطبيعية يمرر الكيموس على طول الأمعاء الدقيقة وهكذا يتم التخلص من التوسع، إذاً الكيموس يمتص من أسفل الأمعاء بشكل أكبر، ولكن في وجود الانسداد فإن هذه الآلية لن تحدث وعوضاً عن ذلك تحدث حلقة معيبة من التوسع المتكرر والإفراز.



توسع المعي الشديد قبل نقطة الانسداد

الغازات والأرياح في السبيل الهضمي

- لها ثلاث مصادر:

الهواء المبتلع	الغازات المتشكلة بسبب الفعل الجرثومي	الغازات المنتشرة من الدم إلى السبيل الهضمي

مقارنة بين الغازات في أقسام السبيل الهضمي المختلفة

موقع الغازات	في المعدة	في الأمعاء الدقيقة	في الأمعاء الغليظة
مكونات الغازات	هي غالباً مزيج من النتروجين والأكسجين	وتكون كمية غازات الأمعاء الدقيقة قليلة ومعظمها CO_2	يتولد الجزء الأكبر من الغازات في الأمعاء الغليظة ومعظمها مكون من CO_2 والميتان والهيدروجين
مصدر الغازات	مشتقة من الهواء المبتلع	من الهواء الذي يمر من المعدة إلى السبيل المعوي	تنشأ بنسبة كبيرة من فعل الجراثيم

- الأطعمة التي تشكل أرياح (فاصولياء – ملفوف – بصل – الذرة – القرنبيط)، وتطرد معظم الغازات بعملية فيزيولجية تدعى التجشؤ.
- عندما يمتزج الميتان والهيدروجين مع الأكسجين المبتلع يتشكل أحياناً مزيج انفجاري مثالي يؤدي لظاهرة انفجار الكولون عند استئصال بوليب[8] Polyp مثلاً بالقص الكهربائي.
- تصل كمية الغازات التي تتشكل بالكولون يومياً 7 – 10 لتر، يخرج منها يومياً عبر الشرج 0.6 لتر والباقي يتم امتصاصه.

يجب تحضير المريض بشكل جيد جداً قبل التنظير أي يجب أن يكون الكولون نظيفاً 100%.

نصل معكم إلى ختام رحلتنا في مادة الفيزيولوجيا 2

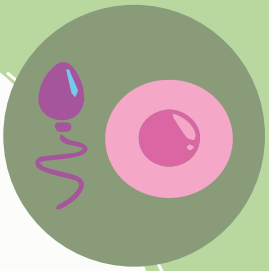
لا تنسونا من صالح دعائكم

والآن نترككم مع رسالة من فريق المادة ^_^

[8] هو زائدة لحمية يمكن أن تتحول لسرطان، من مضادات استئصال البوليب أن يكون الكولون غير نظيف.

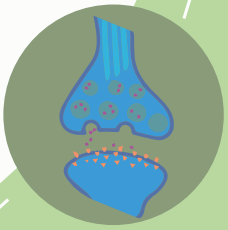


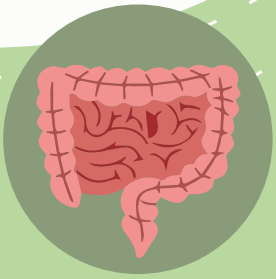




والآن حان وقت الوداع
فليشهد الله أننا حاولنا ايصال الرسالة بكل أمانة وحبّ، حاملين المودة والألفة بين سطور ما قدمناه
راجين من الله أن نكون قد يسرنا عليكم دراستكم لتتذكروا صفحاتنا في سنواتكم القادمة، ونضع بين أيديكم رسالة منا...
لأنفسنا وأنفسكم:
لقد أزهر ياسمين الشام في تمام الساعة السادسة وثماني عشرة دقيقة مباركٌ انتصار ثورتنا على الظلم بعد كلّ ما عانيناه كشعبٍ من ألمٍ وخوف، وعزاؤنا لَا بل ومباركتنا لمن استشهد له عزيز، ولا تنسَ أنّ اكتمال نصرنا يكون بوعيك وصبرك وإرادتك كي تبني وطناً يتسع لأحلامك وأحلام من استُشهد ليرفع عنك الظلم وكُلنا أمل من الله أن تكون العقبى لفلسطين الشقيقة
منا إليكم كلّ السلام











راما دخان سيما مصطفى أحمد الأسود

سنا اعنيزان زها بيطار لانا كيزاوي

عبد الرحمن حمادة ماريا دخان وسيم عطورة

Physiology 2 team